

Stitching

19/03/25

Consiste en combinar multiples imagenes.
Para producir una imagen panorámica
consiste en alinear y fusionar para una
composicion uniforme de alta resolucion.

Pasos

Adquisicion de imagenes.

- Capturar imagenes de la escena con
superpuestas, se toman con orientacion constante
y con figuraciones similares.

Deteccion de caracteristicas

- Identifica caracteristicas en cada imagen.
- Los algoritmos comunes son SIFT, SURF y ORB.

Correspondencia de caracteristicas (matching)

- Compara las caracteristicas para alinear las
imagenes encontrando caracteristicas similares.

Estimacion de homografia

- Calcula una transformacion que alinea una
imagen con la siguiente. Da una matriz que
describe como deformar una imagen para
que coincida con la perspectiva de otra.

19/03/25

Deformación y alineación

- Aplicar la matriz de homografía para deformar las imágenes en un marco de coordenadas para que superpongan bien

Fusión

- Fusionar áreas superpuestas para reducir costuras visibles y que sea una transición fluida entre imágenes.

Renderizado

- Combinar las imágenes alineadas y fusionadas en una sola imagen panorámica. Reducir el ruido de recorte para eliminar bordes no deseados y ajustar la exposición y balance de color.